

```

1  import sys
2  from datetime import datetime
3
4  productos = []
5  ventas = []
6  tamventas = 100
7
8  def MostrarMenu(opciones):
9      cadena = ""
10     for info in opciones:
11         cadena = cadena + info + "\n"
12     return cadena
13
14 def EsNumeroEntero(dato):
15     for c in dato:
16         if not c.isdigit():
17             return False
18     return True
19
20 def EsNumeroDouble(dato):
21     valido = False
22     for c in dato:
23         if not c.isdigit():
24             if c == '.' and not valido:
25                 valido = True
26             else:
27                 return False
28     return valido
29
30 def EvaluarNumerico(dato, tipo):
31     if tipo == 1:
32         return EsNumeroEntero(dato)
33     elif tipo == 2:
34         return EsNumeroDouble(dato)
35     return False
36
37 def Dialogo(texto):
38     print(texto + " : ")
39     try:
40         cadena = input()
41         return cadena
42     except (KeyboardInterrupt, EOFError):
43         return None
44
45 def Leer(texto):
46     cadena = Dialogo(texto)
47     if cadena is not None:
48         cadena = cadena.strip()
49         if cadena == "":
50             cadena = None
51     else:
52         cadena = None
53     return cadena
54
55 def DesplegarMenu(Titulo1, menu):
56     cadena = Titulo1 + "\n\n"
57     cadena = cadena + MostrarMenu(menu)
58     cadena = cadena + "\n Que opcion deseas "
59     return Dialogo(cadena)
60
61 def RellenarEspacios(dato, tamano):
62     if dato is None:
63         dato = ""
64     return dato.ljust(tamano)
65
66 def Fecha():
67     return datetime.now().strftime("%d-%m-%yyyy")

```

```

68
69 ∨ def IdTicketSiguiente(idticket):
70     num = int(idticket) + 1
71     if num < 10:
72         idticketnext = "00" + str(num).strip()
73     elif num > 9 and num < 100:
74         idticketnext = "0" + str(num).strip()
75     else:
76         idticketnext = str(num).strip()
77     return idticketnext
78
79 ∨ def ObtenerUltimaPosicion(matriz):
80     ultimaPosicion = -1
81     for i in range(len(matriz)):
82         if matriz[i][0] is not None and matriz[i][0] != "":
83             ultimaPosicion = i
84     return ultimaPosicion
85
86 ∨ def CargarProductos():
87     producto = [
88         [ "001", "Expreso", "40", "10" ],
89         [ "002", "Expreso doble", "40", "10" ],
90         [ "003", "Expreso cortado", "40", "10" ],
91         [ "004", "Expreso macchiato caramelo", "40", "10" ],
92         [ "005", "Expreso americano Med", "49", "10" ],
93         [ "006", "Expreso americano Gde", "52", "10" ],
94         [ "007", "Capuchino Med", "65", "10" ],
95         [ "008", "Capuchino Gde", "69", "10" ],
96         [ "009", "Latte Med", "65", "10" ],
97         [ "010", "Latte Gde", "69", "10" ],
98         [ "011", "Macchiato caramelo Med", "72", "10" ],
99         [ "012", "Macchiato caramelo Gde", "74", "10" ],
100        [ "013", "Lechero Med", "63", "10" ],
101        [ "014", "Lechero Gde", "69", "10" ],
102        [ "015", "Chocolate mexicano Med", "60", "10" ],
103        [ "016", "Chocolate mexicano Gde", "69", "10" ],
104        [ "017", "Chocolate blanco Med", "72", "10" ],
105        [ "018", "Chocolate blanco Gde", "74", "10" ],
106        [ "019", "Cafe viernes Med", "72", "10" ],
107        [ "020", "Cafe viernes Gde", "79", "10" ],
108        [ "021", "Beso de angel Med", "65", "10" ],
109        [ "022", "Beso de angel Gde", "69", "10" ],
110        [ "023", "Pay de queso con fresas", "65", "10" ],
111        [ "024", "Pay de limon", "65", "10" ],
112        [ "025", "Pay de zanahoria", "65", "10" ],
113        [ "026", "Pastel de chocolate", "70", "10" ],
114        [ "027", "Pay de platano", "65", "10" ],
115        [ "028", "Pay de manzana", "65", "10" ]
116    ]
117    return producto
118
119 ∨ def MostrarProducto(vproducto):
120     codigo = RellenarEspacios(vproducto[0], 6)
121     producto = RellenarEspacios(vproducto[1], 30)
122     precio = RellenarEspacios(vproducto[2], 10)
123     cantidad = RellenarEspacios(vproducto[3], 10)
124     return codigo + producto + precio + cantidad
125
126 ∨ def MostrarListaCompleta(vproductos):
127     salida = ""
128     for ciclo in range(len(vproductos)):
129         vproducto = [vproductos[ciclo][0], vproductos[ciclo][1], vproductos[ciclo][2], vproductos[ciclo][3]]
130         cadena = MostrarProducto(vproducto)
131         salida = salida + cadena + "\n"
132     return salida
133

```

```

134 def FiltrarPorRango(vproductos, inicio, fin):
135     salida = ""
136     for i in range(inicio, fin + 1):
137         existencia = int(vproductos[i][3])
138         if existencia > 0:
139             vproducto = [vproductos[i][0], vproductos[i][1], vproductos[i][2], vproductos[i][3]]
140             salida = salida + MostrarProducto(vproducto) + "\n"
141     return salida
142
143 def ExisteProducto(codigo, vproductos):
144     enc = -1
145     pos = 0
146     tam = len(vproductos)
147     for ciclo in range(tam):
148         if vproductos[ciclo][0] == codigo.strip():
149             enc = pos
150             pos += 1
151     return enc
152
153 def ModificarProducto(vproductos):
154     info = MostrarListaCompleta(vproductos)
155     codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a modificar")
156     if codigo is not None:
157         posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos)
158         if posicion > -1:
159             vproducto = [vproductos[posicion][0], vproductos[posicion][1], vproductos[posicion][2], vproductos[posicion][3]]
160             precio = Leer("\nIntroduce el precio de " + MostrarProducto(vproducto) + " ")
161             if precio is not None:
162                 if EvaluarNumerico(precio, 2) or EvaluarNumerico(precio, 1):
163                     vproductos[posicion][2] = precio
164                 else:
165                     print("no es un valor numerico")
166             else:
167                 print(" dato nulo")
168         else:
169             print("no existe el codigo")
170     else:
171         print(" dato nulo")
172
173 def MenuProductos(vproductos):
174     datosmenuproductos = [ "1.-Modificar ", "2.-Listado ", "3.-Salida " ]
175     opcion = "0"
176     while opcion != "3":
177         opcion = DesplegarMenu("Opciones de Productos", datosmenuproductos)
178         if opcion is None:
179             print("opcion incorrecta ")
180         else:
181             if opcion == "1":
182                 ModificarProducto(vproductos)
183             elif opcion == "2":
184                 print(MostrarListaCompleta(vproductos))
185             elif opcion == "3":
186                 print("Salida del Sistema ")
187             else:
188                 print("No existe esta opcion ")
189
190 def CrearVenta():
191     return [[None] * 5 for _ in range(tamventas)]
192
193 def UltimoTicket(pos, mventa):
194     idticket = "0000"
195     if pos > -1:
196         idticket = mventa[pos][0]

```

```

197     return idticket
198
199 def CrearTicket():
200     return [[None] * 4 for _ in range(20)]
201
202 def ExisteTicketCodigo(mticket, codigo):
203     enc = -1
204     pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
205     for ciclo in range(pos + 1):
206         if mticket[ciclo][0] == codigo.strip():
207             enc = ciclo
208             return enc
209     return enc
210
211 def InsertarProductoTicket(mticket, datos, tamticket):
212     sucedio = True
213     posticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
214     enc = ExisteTicketCodigo(mticket, datos[0])
215
216     if posticket < tamticket - 1:
217         if enc > -1:
218             cantidadactual = int(mticket[enc][3])
219             mticket[enc][3] = str(cantidadactual + 1)
220         else:
221             posticket += 1
222             mticket[posticket][0] = datos[0]
223             mticket[posticket][1] = datos[1]
224             mticket[posticket][2] = datos[2]
225             mticket[posticket][3] = datos[3]
226     else:
227         sucedio = False
228     return sucedio
229
230 def TotalProducto(precio, cantidad):
231     total = float(precio) * float(cantidad)
232     return f"total: {total:.2f}"
233
234 def MostrarProductoTicket(mticket, pos):
235     codigo = RellenarEspacios(mticket[pos][0], 6)
236     producto = RellenarEspacios(mticket[pos][1], 30)
237     precio = RellenarEspacios(mticket[pos][2], 10)
238     cantidad = RellenarEspacios(mticket[pos][3], 5)
239     totalproducto = RellenarEspacios(TotalProducto(mticket[pos][2], mticket[pos][3]), 10)
240     return codigo + producto + precio + cantidad + totalproducto
241
242 def MostrarTicket(mticket):
243     salida = ""
244     pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
245     for ciclo in range(pos + 1):
246         salida = salida + MostrarProductoTicket(mticket, ciclo) + "\n"
247     return salida
248
249 def SubTotalTicket(mticket):
250     subtotal = 0.0
251     pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
252     for ciclo in range(pos + 1):
253         subtotal = subtotal + float(TotalProducto(mticket[ciclo][2], mticket[ciclo][3]))
254     return subtotal
255
256 def IvaTicket(mticket):
257     subtotal = SubTotalTicket(mticket)
258     if subtotal > 0:
259         subtotal = 0.16 * subtotal
260     else:
261         subtotal = -1.0
262     return subtotal

```

```

263
264 def TotalTicket(mticket):
265     total = SubTotalTicket(mticket)
266     if total > 0:
267         total = IvaTicket(mticket) + total
268     return total
269
270 def MostrarTicketVenta(mticket, idticket, fechaDia):
271     salida = ""
272     subtotal = f"{SubTotalTicket(mticket):.2f}"
273     iva = f"{IvaTicket(mticket):.2f}"
274     total = f"{TotalTicket(mticket):.2f}"
275     salida = "Fecha " + fechaDia + " Ticket No." + idticket
276     salida = salida + "\n" + MostrarTicket(mticket)
277     salida = salida + "\n \n El total sin iva " + subtotal
278     salida = salida + "\n el iva total es " + iva
279     salida = salida + "\n el total de la venta fue " + total
280     return salida
281
282 def CapturaVentaProducto(mticket, mproductos, idticket, tamticket):
283     subopcion = ""
284     while subopcion != "3" and subopcion is not None:
285         menuSecciones = [ "1.-Cafes", "2.-Postres", "3.-Terminar seleccion" ]
286         subopcion = DesplegarMenu("Hola Como estas, Que es lo que desea", menuSecciones)
287
288         if subopcion is not None:
289             if subopcion == "1":
290                 subcafes = ""
291                 while subcafes != "3" and subcafes is not None:
292                     menuCafes = [ "1.-Especialidades Cargadas", "2.-Especialidades Calientes", "3.-Regresar" ]
293                     subcafes = DesplegarMenu("Seccion de Cafes", menuCafes)
294
295                     if subcafes is not None:
296                         if subcafes == "1":
297                             info = FiltrarPorRango(mproductos, 0, 3)
298                             ProcesarSeleccionCodigo(info, mticket, mproductos, tamticket)
299                         elif subcafes == "2":
300                             info = FiltrarPorRango(mproductos, 4, 21)
301                             ProcesarSeleccionCodigo(info, mticket, mproductos, tamticket)
302                     elif subopcion == "2":
303                         info = FiltrarPorRango(mproductos, 22, 27)
304                         ProcesarSeleccionCodigo(info, mticket, mproductos, tamticket)
305
306 def ProcesarSeleccionCodigo(listado, mticket, mproductos, tamticket):
307     codigo = Leer(listado + "\nIntroduce el codigo del producto")
308     if codigo is not None:
309         posp = ExisteProducto(codigo.strip(), mproductos)
310         if posp > -1:
311             if int(mproductos[posp][3]) > 0:
312                 cant = int(mproductos[posp][3]) - 1
313                 mproductos[posp][3] = str(cant)
314
315                 venta = [None] * 4
316                 venta[0] = mproductos[posp][0]
317                 venta[1] = mproductos[posp][1]
318                 venta[2] = mproductos[posp][2]
319                 venta[3] = "1"
320
321                 if not InsertarProductoTicket(mticket, venta, tamticket):
322                     print("el Arreglo esta lleno \n")
323             else:
324                 print("no hay productos para venta")
325         else:
326             print("el codigo no existe no se puede agregar\n")
327     else:
328         print("dato nulo\n")

```

```

329
330 def RemoverProductoTicket(mticket, pos):
331     tam = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
332     if tam > pos:
333         for i in range(pos, tam):
334             mticket[i] = mticket[i + 1]
335         mticket[tam] = [None] * 4
336     else:
337         mticket[pos] = [None] * 4
338
339 def EliminarProductoTicket(mticket, pos):
340     cantidad = int(mticket[pos][3])
341     if cantidad > 1:
342         mticket[pos][3] = str(cantidad - 1)
343     else:
344         RemoverProductoTicket(mticket, pos)
345
346 def Eliminar(mticket, mproductos):
347     info = MostrarTicket(mticket)
348     codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a eliminar")
349     if codigo is not None:
350         pos = ExisteTicketCodigo(mticket, codigo)
351         if pos > -1:
352             posproducto = ExisteProducto(codigo, mproductos)
353             nuevacantidad = str(int(mproductos[posproducto][3]) + 1)
354             mproductos[posproducto][3] = nuevacantidad
355             EliminarProductoTicket(mticket, pos)
356         else:
357             print("dato nulo")
358
359 def AgregarProductoAVenta(mticket, mventa, idticket):
360     posventas = ObtenerUltimaPosicion(mventa)
361     posticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
362     for i in range(posticket + 1):
363         if mticket[i][0] is not None and mticket[i][0] != "":
364             posventas += 1
365             mventa[posventas][0] = idticket
366             mventa[posventas][1] = mticket[i][0]
367             mventa[posventas][2] = mticket[i][1]
368             mventa[posventas][3] = mticket[i][2]
369             mventa[posventas][4] = mticket[i][3]
370
371 def Pagar(idticket, mventa, mticket):
372     posventas = ObtenerUltimaPosicion(mventa)
373     post = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
374
375     if (posventas + post) < 99:
376         AgregarProductoAVenta(mticket, mventa, idticket)
377     else:
378         print("Desbordamiento de Memoria de ventas")
379
380 def DevolucionTicket(mticket, mproductos):
381     posmticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
382     for pos in range(posmticket + 1):
383         codigo = mticket[pos][0]
384         posp = ExisteProducto(codigo.strip(), mproductos)
385         if posp > -1:
386             cant = int(mticket[pos][3]) + int(mproductos[posp][3])
387             mproductos[posp][3] = str(cant)
388
389 def MenuPuntoVenta(ventas_matriz, idticket, productos_matriz):
390     pago = False
391     tamticket = 50
392     Vticket = [[None] * 4 for _ in range(tamticket)]
393

```

```

394     idticket = IdTicketSiguiente(idticket)
395     fechadia = Fecha()
396     opcion = ""
397
398     while opcion != "4":
399         membrete = "Fecha del Dia " + fechadia + " Ticket No " + idticket
400         membrete = membrete + "\n-----\n"
401
402         Tickettexto = MostrarTicket(Vticket).strip()
403         if Tickettexto != "":
404             membrete = membrete + "\n" + Tickettexto + "\n"
405
406         datosmenu = [ "1.-Agregar ", "2.-Eliminar ", "3.-Pagar ", "4.-Salida " ]
407         opcion = DesplegarMenu(membrete + "\n Menu de Punto de Venta", datosmenu)
408
409         if opcion is None:
410             print("dato incorrecto introducido")
411         else:
412             if opcion == "1":
413                 CapturaVentaProducto(Vticket, productos_matriz, idticket, tamticket)
414             elif opcion == "2":
415                 Eliminar(Vticket, productos_matriz)
416             elif opcion == "3":
417                 print(MostrarTicketVenta(Vticket, idticket, fechadia).strip())
418                 Pagar(idticket, ventas_matriz, Vticket)
419                 pago = True
420
421                 opcionesFinales = [ "1.-Volver al inicio (Modificar/Stock)", "2.-Finalizar programa" ]
422                 seleccionFinal = DesplegarMenu("¡Gracias por su compra!\n¿Que desea hacer ahora?", opcionesFinales)
423
424                 if seleccionFinal is not None and seleccionFinal == "2":
425                     print("\n¡Vuelva pronto!")
426                     sys.exit(0)
427                 opcion = "4"
428             elif opcion == "4":
429                 print("Salida del Ventas ")
430                 if not pago:
431                     print("No pago el ticket ")
432                     DevolucionTicket(Vticket, productos_matriz)
433                     print("eliminando ticket " + idticket)
434             else:
435                 print("No existe esta opcion")
436
437     def MostrarVenta(venta):
438         idticket = RellenarEspacios(venta[0], 6)
439         codigo = RellenarEspacios(venta[1], 5)
440         producto = RellenarEspacios(venta[2], 30)
441         precio = RellenarEspacios(venta[3], 10)
442         cantidad = RellenarEspacios(venta[4], 10)
443         return idticket + codigo + producto + precio + cantidad
444
445     def MostrarListaVentas(ventas_matriz):
446         posventas = ObtenerUltimaPosicion(ventas_matriz)
447         salida = ""
448         for ciclo in range(posventas + 1):
449             venta = [ ventas_matriz[ciclo][0], ventas_matriz[ciclo][1], ventas_matriz[ciclo][2], ventas_matriz[ciclo][3], ventas_matriz[ciclo][4] ]
450             salida = salida + MostrarVenta(venta) + "\n"
451         return salida
452
453     def AgregarStock(vproductos):
454         info = MostrarListaCompleta(vproductos)
455         codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a modificar")
456         if codigo is not None:
457             posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos)

```

```

458     if posicion > -1:
459         vproducto = [ vproductos[posicion][0], vproductos[posicion][1], vproductos[posicion][3], "" ]
460         cantidad = Leer("\nIntroduce la Cantidad de Stock a Agregar" + MostrarProducto(vproducto) + " ")
461         if cantidad is not None:
462             if EvaluarNumerico(cantidad, 2) or EvaluarNumerico(cantidad, 1):
463                 nuevacantidad = str(int(cantidad) + int(vproducto[2]))
464                 vproductos[posicion][3] = nuevacantidad
465             else:
466                 print("no es un valor numerico")
467         else:
468             print(" dato nulo")
469     else:
470         print("no existe el codigo")
471 else:
472     print(" dato nulo")
473
474 def MenuInventario(vproductos):
475     datosmenuinventario = [ "1.-Listado ", "2.-Agregar ", "3.-Salida " ]
476     opcion = "0"
477     while opcion != "3":
478         opcion = DesplegarMenu("Opciones de Inventarios", datosmenuinventario)
479         if opcion is None:
480             print("opcion incorrecta ")
481         else:
482             if opcion == "1":
483                 print(MostrarListaCompleta(vproductos))
484             elif opcion == "2":
485                 AgregarStock(vproductos)
486             elif opcion == "3":
487                 print("Salida del Sistema ")
488             else:
489                 print("No existe esta opcion ")
490
491 def MenuPrincipal(vproductos, vventas):
492     datosmenuprincipal = [ "1.-Productos ", "2.-Punto de Venta ", "3.- Inventario", "4.-Ventas", "5.-Salida " ]
493     opcion = "0"
494     while opcion != "5":
495         idticket = ObtenerUltimoValorVentas(vventas)
496         opcion = DesplegarMenu("Menu de Punto de Shingu Coffee Shop", datosmenuprincipal)
497         if opcion is None:
498             print("opcion incorrecta ")
499         else:
500             if opcion == "1":
501                 MenuProductos(vproductos)
502             elif opcion == "2":
503                 MenuPuntoVenta(vventas, idticket, vproductos)
504             elif opcion == "3":
505                 MenuInventario(vproductos)
506             elif opcion == "4":
507                 print(MostrarListaVentas(vventas))
508             elif opcion == "5":
509                 print("Salida del Sistema ")
510             else:
511                 print("No existe esta opcion ")
512
513 def ObtenerUltimoValorVentas(ventas_matriz):
514     ultimaposicion = ObtenerUltimaPosicion(ventas_matriz)
515     ultimoValor = "000"
516     if ultimaposicion >= 0:
517         ultimoValor = ventas_matriz[ultimaposicion][0]
518     return ultimoValor
519
520 if __name__ == "__main__":
521     productos = CargarProductos()
522     ventas = CrearVenta()
523     MenuPrincipal(productos, ventas)

```


Corrida:

Menu de Punto de Shingu Coffee Shop

- 1.-Productos
- 2.-Punto de Venta
- 3.- Inventario
- 4.-Ventas
- 5.-Salida

Que opcion deseas :

3

Opciones de Inventarios

- 1.-Listado
- 2.-Agregar
- 3.-Salida

Que opcion deseas :

2

001	Expreso	40	10
002	Expreso doble	40	10
003	Expreso cortado	40	10
004	Expreso macchiato caramelo	40	10
005	Expreso americano Med	49	10
006	Expreso americano Gde	52	10
007	Capuchino Med	65	10
008	Capuchino Gde	69	10
009	Latte Med	65	10
010	Latte Gde	69	10
011	Macchiato caramelo Med	72	10
012	Macchiato caramelo Gde	74	10
013	Lechero Med	63	10
014	Lechero Gde	69	10
015	Chocolate mexicano Med	60	10
016	Chocolate mexicano Gde	69	10
017	Chocolate blanco Med	72	10
018	Chocolate blanco Gde	74	10
019	Cafe viernes Med	72	10
020	Cafe viernes Gde	79	10
021	Beso de angel Med	65	10
022	Beso de angel Gde	69	10
023	Pay de queso con fresas	65	10
024	Pay de limon	65	10
025	Pay de zanahoria	65	10
026	Pastel de chocolate	70	10
027	Pay de platano	65	10
028	Pay de manzana	65	10

Introduce el codigo del producto a modificar :

028

Introduce la Cantidad de Stock a Agregar028 Pay de manzana 10

14

Opciones de Inventarios

- 1.-Listado
- 2.-Agregar
- 3.-Salida

Que opcion deseas :

3

Salida del Sistema

Menu de Punto de Shingu Coffee Shop

- 1.-Productos
- 2.-Punto de Venta
- 3.- Inventario
- 4.-Ventas
- 5.-Salida

Que opcion deseas :

1

Opciones de Productos

- 1.-Modificar
- 2.-Listado
- 3.-Salida

Que opcion deseas :

1

001	Expreso	40	10
002	Expreso doble	40	10
003	Expreso cortado	40	10
004	Expreso macchiato caramelo	40	10
005	Expreso americano Med	49	10
006	Expreso americano Gde	52	10
007	Capuchino Med	65	10
008	Capuchino Gde	69	10
009	Latte Med	65	10
010	Latte Gde	69	10
011	Macchiato caramelo Med	72	10
012	Macchiato caramelo Gde	74	10
013	Lechero Med	63	10
014	Lechero Gde	69	10
015	Chocolate mexicano Med	60	10
016	Chocolate mexicano Gde	69	10
017	Chocolate blanco Med	72	10
018	Chocolate blanco Gde	74	10
019	Cafe viernes Med	72	10
020	Cafe viernes Gde	79	10
021	Beso de angel Med	65	10
022	Beso de angel Gde	69	10
023	Pay de queso con fresas	65	10
024	Pay de limon	65	10
025	Pay de zanahoria	65	10
026	Pastel de chocolate	70	10
027	Pay de platano	65	10
028	Pay de manzana	65	24

Introduce el codigo del producto a modificar :

002

Introduce el precio de 002 Expreso doble 40 10 :

50

Opciones de Productos

- 1.-Modificar
- 2.-Listado
- 3.-Salida

Que opcion deseas :

3

Salida del Sistema

Menu de Punto de Shingu Coffee Shop

- 1.-Productos
- 2.-Punto de Venta
- 3.- Inventario
- 4.-Ventas
- 5.-Salida

Que opcion deseas :

5

Salida del Sistema